



*Trabalho feito por estudantes da unicesumar  
(ESOFT2S-N-A)*

*Ian Damin Bogalho Alves (RA:26008486-2)*

*Luiz Henrique Silva (RA:26003711-2)*

*Victor Munhoz (RA:26007216-2)*

*AEP 2S - Primeira Entrega*

## **1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA**

A escola não é apenas um espaço destinado ao ensino de conteúdos curriculares: ela constitui também um ambiente de convivência, de formação social e de construção de hábitos que acompanham a pessoa por toda a vida. Reconhecendo esse potencial, o Governo Federal instituiu o Programa Saúde na Escola (PSE), com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. O programa parte do entendimento de que saúde e educação são direitos complementares e que a escola é um local privilegiado para práticas de promoção da saúde.

O PSE é desenvolvido pela articulação entre as áreas da Saúde e da Educação. Escolas, equipes pedagógicas, profissionais da atenção primária à saúde, gestores municipais e comunidade compartilham responsabilidades no planejamento, na execução e no acompanhamento das ações. Melhorando a qualidade de alimentação e promovendo maior acompanhamento a fim de melhorar a saúde dessas crianças, utilizando também atividades físicas.

Embora a proposta do programa seja intersetorial, sua execução enfrenta dificuldades de comunicação, planejamento e acompanhamento. Sousa, Esperidião e Medina (2017), ao avaliarem o processo político-gerencial e as práticas de trabalho do PSE, identificaram que a aproximação entre Saúde e Educação fortaleceu a implementação, mas observaram fragilidades na participação equilibrada dos setores e a permanência de ações pontuais, frequentemente concentradas em palestras. Esse cenário evidencia a importância de organizar as informações, registrar o que foi planejado e avaliar o alcance das atividades

realizadas, de modo que a equipe consiga passar de ações isoladas para um acompanhamento contínuo.

A tecnologia pode contribuir para essa organização, desde que utilizada com responsabilidade e dentro de um escopo compatível com as necessidades dos usuários. Uma aplicação simples pode auxiliar no cadastro de ações, na consulta de atividades programadas, no controle de seu andamento e na geração de informações gerais sobre participação. Por outro lado, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais classifica os dados referentes à saúde como dados pessoais sensíveis e determina que o tratamento de dados de crianças seja realizado em seu melhor interesse. Assim, um sistema de apoio ao PSE não deve substituir profissionais da saúde, produzir diagnósticos ou armazenar dados clínicos individuais. A avaliação antropométrica de cada estudante, quando ocorre, é responsabilidade das equipes de saúde e é registrada nos instrumentos oficiais do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, e não em uma aplicação acadêmica. Diante dessa realidade, o presente trabalho propõe o PSE em Ação, uma solução computacional introdutória, desenvolvida em linguagem C e executada em terminal, para apoiar o planejamento e o acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola, tendo como temática de contextualização a alimentação saudável e a atividade física.

A ideia inicial do grupo era construir uma aplicação para acompanhar o peso e o índice de massa corporal (IMC) de crianças em idade escolar; após a análise do desafio proposto e de seus limites éticos, a proposta foi redirecionada para o registro de ações coletivas, como oficinas de alimentação saudável, circuitos de atividade física e rodas de conversa com famílias, preservando a motivação original de contribuir para a saúde e a qualidade de vida das crianças.

## **2 PROBLEMA DE PESQUISA E QUESTÃO NORTEADORA**

Uma equipe intersetorial fictícia, denominada IntegraPSE, acompanha diversas escolas participantes do PSE em um município. Atualmente, o planejamento das atividades de alimentação saudável e atividade física é feito em anotações, formulários e planilhas separadas. Como consequência, a equipe tem dificuldade para localizar ações programadas, verificar quais já foram concluídas, identificar cancelamentos e consolidar a quantidade de participantes atendidos em cada escola. A ausência de um registro unificado prejudica a prestação de contas, o replanejamento das ações e a comunicação entre a escola e a unidade básica de saúde.

Questão Norteadora: Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas de alimentação saudável e atividade física do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

### **3 Objetivo geral**

Planejar e desenvolver, em linguagem C, uma aplicação de terminal que permita à equipe intersetorial do PSE cadastrar, listar, pesquisar, atualizar e resumir ações coletivas de alimentação saudável e atividade física, utilizando apenas dados fictícios e coletivos.

#### **3.1 Objetivos específicos**

1. Compreender o funcionamento do Programa Saúde na Escola e as dificuldades de planejamento e acompanhamento enfrentadas pelas equipes intersetoriais, com base em fontes oficiais e científicas.
2. Identificar os usuários, delimitar o escopo e especificar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, respeitando os limites éticos e de privacidade do programa.
3. Modelar a lógica da solução por meio de fluxogramas e pseudocódigos, representando entradas, decisões, repetições e saídas das funcionalidades previstas.
4. Planejar o desenvolvimento em sprints semanais, contemplando levantamento, modelagem, implementação, testes, documentação e preparação da apresentação final.
5. Implementar, na segunda etapa, o menu e as seis funcionalidades mínimas em linguagem C, com validação de entradas e organização do código em funções com responsabilidades claras.

### **4. Justificativa acadêmica**

O projeto integra os conteúdos estudados no segundo semestre dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia de Software: Metodologia e Produção Textual (contextualização, problema, objetivos e referências), Algoritmos e Lógica de Programação (fluxogramas e pseudocódigos), Engenharia de Software (usuários, requisitos, processo de desenvolvimento e sprints) e Linguagem e Técnicas de Programação (menu, funções, vetores, estruturas e validações em C).

#### **4.1 Justificativa social**

Do ponto de vista social, o PSE alcança milhões de estudantes da rede pública e depende da articulação de profissionais que, muitas vezes, dispõem de poucos recursos para organizar suas atividades. A obesidade e o sedentarismo na infância têm consequências que se estendem à vida adulta, e a escola é um dos espaços mais efetivos para ações de promoção de hábitos saudáveis.

## **5 Referências**

**BRASIL. Decreto nº 6.286;**  
**Proteção de dados;**  
**Guia alimentar.**